for_code [ ]

[Manual · Burndown e Burnup]

Ver no gráfico quanto falta na Sprint e quanto do produto já está pronto

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 18 · Sprint · Base: prática complementar ao Scrum

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 18_burndown_e_burnup.pdf
> **Word** 18_burndown_e_burnup.docx
> **Excel** 18_burndown_e_burnup.xlsx

🧭 Em uma frase

Dois gráficos de previsão numa folha só: o **burndown** mostra, dia a dia, quanto trabalho **falta** na Sprint; o **burnup** mostra, Sprint a Sprint, quanto do produto **já está pronto** e qual é o escopo total.

Onde ele fica na cadeia	
Vem de	14 Sprint Backlog
Alimenta	20 Sprint Review

🎯 Para que serve

- **Mostra o atraso cedo.** Se a linha Real se afasta da Ideal na terça, dá tempo de agir antes da sexta.
- **Dá transparência sem reunião extra.** Qualquer pessoa entende um gráfico que desce ou sobe.
- **Mostra a mudança de escopo.** No burnup, quando entra trabalho novo, a linha de escopo sobe à vista de todos.
- **Alimenta a conversa, não a substitui.** O gráfico aponta a pergunta; a resposta sai do Scrum Team.

É prática complementar. O Guia do Scrum de 2020 cita os gráficos só como exemplo: “Existem várias práticas para prever o progresso, como burn-downs, burn-ups ou cumulative flows. Embora comprovadamente úteis, eles não substituem a importância do empirismo” (Schwaber; Sutherland, 2020). Empirismo, no Guia, é

decidir com base no que é observado. O gráfico ajuda a observar, mas quem inspeciona e adapta são as pessoas.

Uma história curta nos Guias

Versão do Guia	O que dizia
2010	Os artefatos incluíam o “Release Burndown” e o “Sprint Burndown”
2011	“Scrum does not mandate a burn-down chart to monitor progress”
2013	Burndowns, burn-ups e fluxos cumulativos como práticas de projeção
2020	Continuam como exemplo de prática de previsão, sem obrigação

Fontes: os Guias de 2010, 2013 e 2020 e a página oficial de revisões, para 2011 (Schwaber; Sutherland, 2010; 2013; 2020; [2020?]). O burndown **não foi retirado** do Guia: desde 2011 ele deixou de ser obrigatório. O que o Guia de 2011 passou a exigir, segundo a página oficial de revisões, é que o trabalho restante da Sprint seja somado e conhecido todo dia, e que a tendência de terminar o trabalho seja acompanhada durante a Sprint (Schwaber; Sutherland, [2020?]).

As definições

O glossário da Scrum.org define os dois gráficos:

- **Burndown:** “a chart which shows the amount of work which is thought to remain in a backlog. Time is shown on the horizontal axis and work remaining on the vertical axis.” Ou seja, o tempo no eixo horizontal e o trabalho que falta no vertical.
- **Burnup:** “a chart which shows the amount of work which has been completed”, e “the amount of work considered to be in-scope may also be plotted as a line” — o trabalho feito e, numa linha à parte, o escopo (Scrum.org, [20--]).

> 💡 **Dica**
> É essa linha de escopo que dá ao burnup sua vantagem. No burndown, quando o “restante” sobe, não dá para saber se entrou trabalho novo ou se a estimativa piorou. No burnup, as duas coisas aparecem em linhas separadas.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Fim da Sprint Planning	Abrir o burndown: dia 0 com todo o trabalho planejado
Todo dia, antes da Daily Scrum	Lançar o trabalho restante no burndown
Sprint Review	Lançar a Sprint no burnup e olhar a tendência
Mudança de escopo	Atualizar o escopo total no burnup
Arquivar	Guarde o burndown de cada Sprint para a Sprint Retrospective

- **Quem atualiza o burndown:** os Developers, que são responsáveis por "adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da Sprint" (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Quem atualiza o burnup:** o Product Owner, a cada Sprint Review.
- **Quem usa:** todo o Scrum Team, na Daily Scrum e na Sprint Review; os stakeholders, na Sprint Review.
- **Quem ajuda:** o Scrum Master pode ensinar a ler o gráfico e cuidar para que ele não vire cobrança.

🧰 Antes de começar

- O **14 Sprint Backlog**, com as tarefas estimadas em horas ou os itens em pontos.
- A **Meta da Sprint**, da 13 Sprint Planning.
- O **09 Product Backlog**, com o total de pontos, para o burnup.
- A **06 Definição de Pronto**: só conta como feito o que a atende.

> ⚠️ **Atenção**
> Os gráficos só existem na versão **.xlsx** do modelo. O PDF e o Word trazem as tabelas, e as colunas marcadas com *ƒ* precisam ser calculadas à mão.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Burndown da Sprint

Campo	O que colocar	Dica
Sprint nº e Meta da Sprint	O número e a meta, igual ao 14 Sprint Backlog	A meta lembra o que importa
Unidade	Horas restantes ou pontos restantes	Horas mostram movimento todo dia

Na tabela, uma linha por dia:

Coluna	O que colocar	Dica
Dia	0, 1, 2…	Dia 0 = logo depois da Sprint Planning
Data	DD/MM/AAAA	Uma linha por dia útil
Real	O trabalho que ainda falta no fim do dia	No dia 0, é todo o planejado
Ideal	Calculada	Não digite no .xlsx
Observação	O que explica a curva	“Item voltou”, “prova de Cálculo”

Como a linha Ideal é calculada. A fórmula do .xlsx é ROUND(Real do dia 0 × (1 − Dia ÷ último Dia), 1). Ela parte do Real do dia 0 e desce em linha reta até zero no **maior número digitado na coluna Dia**. Com 20 horas e 5 dias, cai 20 ÷ 5 = 4 horas por dia: 20, 16, 12, 8, 4, 0.

> 💡 **Dica**
> Digite **todos** os números da coluna Dia logo depois da Sprint Planning (0 a 5, numa Sprint de 5 dias), deixando o Real em branco. Se você digitar os dias só conforme eles passam, o “último dia” muda todo dia e a linha Ideal muda junto.

Como ler. Real acima da Ideal: o ritmo está abaixo do necessário para zerar o trabalho. Real reto por dias: algo travou, e vale levar à Daily Scrum. Real subindo: entrou trabalho ou a estimativa cresceu.

Burnup do produto

Campo	O que colocar	Dica
Meta do Produto	A meta do 04 Canvas da Meta do Produto	O burnup mostra o caminho até ela

Na tabela, uma linha por Sprint:

Coluna	O que colocar	Dica
Sprint	1, 2, 3…	Uma linha por Sprint
Escopo total (pontos)	A soma dos pontos do 09 Product Backlog naquela Sprint	Muda quando entra ou sai item
Pronto na Sprint	Pontos dos itens que atenderam à Definição de Pronto	Item pela metade vale zero
Pronto acumulado	Calculado	Soma da 1ª Sprint até a linha
Observação	Por que o escopo mudou	“Entrou PBI-14”

A fórmula do **Pronto acumulado** soma a coluna “Pronto na Sprint” da primeira linha até a linha atual (SUM de um intervalo que cresce). No gráfico, a linha de escopo sai tracejada; quando o acumulado a encontra, o escopo está pronto.

🧪 Exemplo preenchido

> **🧪 Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — “Python do Zero” em Sprints. Burndown da Sprint 3 (05/04 a 09/04/2027), meta “Aula 2 pronta para ser dada”, em horas.

Dia	Data	Real	Ideal
0 (depois da Planning)	05/04	20	20
1	05/04	19	16
2	06/04	17	12
3	07/04	14	8
4	08/04	10	4
5	09/04	7	0

O que o gráfico contou:

- **Desde o dia 1, o Real ficou acima da Ideal.** O Sprint Backlog tinha 20 horas (PBI-04 slides 8 h, PBI-05 notebook 5 h, PBI-06 slides da aula 3 7 h), mas a capacidade real dos Developers era de cerca de 13 horas.
- **Na Daily de 07/04**, com 14 horas restantes contra 8 da Ideal, o time viu a Meta da Sprint em risco e replanejou: Bruno parou o PBI-06 e ajudou a testar o PBI-05 no Colab.
- **No fim, sobraram 7 horas.** Foram queimadas 20 – 7 = 13 horas, exatamente a capacidade. O PBI-06 não ficou pronto e voltou ao Product Backlog; os dois itens da aula 2 (PBI-04 e PBI-05) ficaram prontos.
- **Na Sprint Retrospective**, a ação A-1 foi planejar pela velocidade média e pela capacidade real, não pelo desejo.

Burnup do produto, das Sprints 1 a 5:

Sprint	Escopo total	Pronto na Sprint	Pronto acumulado
1	47	8	8
2	47	8	16
3	47	8	24
4	47	13	37
5	47	10	47

A linha de escopo ficou reta em 47, e o acumulado a encontrou na Sprint 5.

E se a SM-01 tivesse entrado? A 5ª aula de revisão, pedida em 12/04, viraria o PBI-14, de 13 pontos. Se entrasse na Sprint 4, a linha de escopo subiria de 47 para 60 naquela Sprint. Com o mesmo ritmo, o acumulado chegaria a 47 na Sprint 5, e o gráfico mostraria **13 pontos de distância** até a linha de escopo. Num burndown do produto, os mesmos números fariam o "restante" pular de 23 para 36, e quem olhasse não saberia se o time desfez trabalho ou se entrou coisa nova. A SM-01 foi adiada pela patrocinadora, e o escopo ficou em 47.

⚠️ Erros comuns

- **Tratar a linha Ideal como meta.** Ela é só uma referência reta. *Como evitar:* lembre o Guia: os gráficos “não substituem a importância do empirismo”.
- **Contar trabalho pela metade.** Um item 80% feito vale zero no burnup. *Como evitar:* só entra o que atende à 06 Definição de Pronto.
- **Esconder mudança de escopo.** *Como evitar:* use o burnup e anote a causa na Observação.
- **Atualizar só na véspera da Sprint Review.** O gráfico perde a função de alarme. *Como evitar:* lance o Real todo dia, antes da Daily Scrum.
- **Usar o gráfico para cobrar pessoas.** Os Developers passam a maquiar os números. *Como evitar:* use-o para perguntar “o que está travando?”, nunca “quem atrasou?”.

✅ Checklist antes de aprovar

- O dia 0 tem todo o trabalho planejado, e a unidade está declarada.
- Todos os números da coluna Dia foram digitados no começo da Sprint.
- O Real foi lançado em todos os dias já passados.
- Toda subida ou linha reta no burndown tem uma Observação.
- No burnup, só entraram pontos de itens que atendem à Definição de Pronto.
- Toda mudança no escopo total tem a causa anotada.

➡️ E depois?

- O burndown é olhado na **16 Registro da Daily Scrum** e explica a **21 Sprint Retrospective**.
- O burnup é mostrado na **20 Sprint Review** e alimenta o **22 Velocidade e Previsão**.
- Para ver o fluxo, e não só o volume, use o **19 Métricas de Fluxo**.
- No kit PMBOK, a tendência resume o andamento no **31 Relatório de Status do Projeto**.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

📚 Referências

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Scrum Guide**. [S. l.], fev. 2010. Disponível em: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/kursmaterial.proagile.se/scrum-guides/Scrum+Guide+2010.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Scrum Guide revision history**. [S. l.], [2020?]. Disponível em: https://scrumguides.org/revisions.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.], jul. 2013. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum glossary**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.